

PASTILULUS BY NUKA

BUKU 05

Penalaran Kuantitatif

Kuasai konsep hitung, aljabar, perbandingan, peluang, dan analisis data untuk menghadapi soal kuantitatif UM PTN & SNBT.



Peta Seri Buku Materi

Buku 05 adalah bagian dari seri belajar bertahap yang dirancang untuk membantu memahami penalaran kuantitatif secara sistematis.



Daftar Isi

1. Tujuan Buku & Gambaran Materi	3
2. Bilangan, Pecahan, Desimal, dan Persen	4
3. FPB, KPK, Perbandingan, dan Skala	5
4. Aritmetika Sosial	6
5. Aljabar Dasar & Persamaan Linear	7
6. Fungsi, Grafik, dan Pola Bilangan	8
7. Contoh Soal dan Pembahasan Singkat	9
8. Latihan Mandiri	11
9. Rangkuman & Tracker Belajar	12

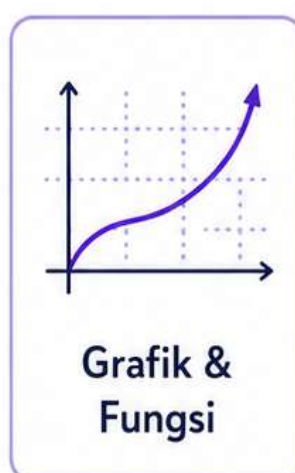
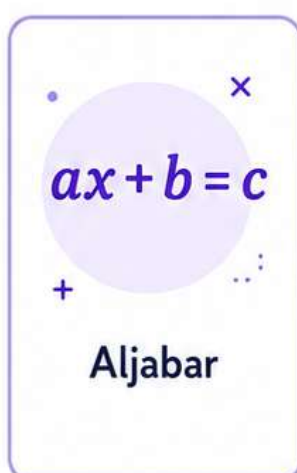
1. Tujuan Buku

Buku ini membantu kamu menguasai strategi dan konsep penting untuk menyelesaikan soal penalaran kuantitatif dengan tepat dan efisien.

- ✓ Memahami konsep hitung dan perbandingan.
- ✓ Mampu membaca informasi numerik dan grafik.
- ✓ Terampil menyelesaikan soal aljabar dasar dan pola.
- ✓ Siap menghadapi variasi soal kuantitatif UM PTN dan SNBT.

Gambaran Materi

Materi utama yang akan kamu pelajari di buku ini:



2. Bilangan, Pecahan, Desimal, dan Persen

Konsep Dasar

- ✓ Bilangan bulat: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
- ✓ Pecahan: $\frac{a}{b}$ dengan $b \neq 0$
- ✓ Desimal: bentuk pecahan berpenyebut 10^n
- ✓ Persen: $p\% = \frac{p}{100}$

Konversi Penting

$$0,5 = \frac{1}{2} = 50\%$$

$$0,25 = \frac{1}{4} = 25\%$$

$$0,75 = \frac{3}{4} = 75\%$$

Contoh Soal

Ubah $\frac{3}{5}$ ke bentuk persen.

Penyelesaian:

$$\frac{3}{5} = 0,6 = 60\%$$

3. FPB, KPK, Perbandingan, dan Skala

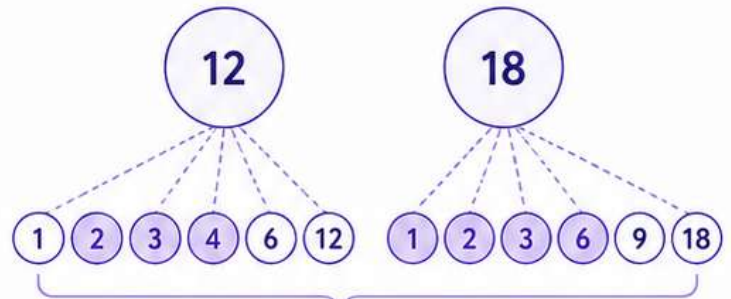
1 FPB & KPK

- ✓ FPB = faktor persekutuan terbesar
- ✓ KPK = kelipatan persekutuan terkecil

Contoh

Bilangan 12 dan 18

- FPB = 6
- KPK = 36



Faktor Persekutuan: 1, 2, 3, 6

FPB = 6

Kelipatan 12 : 12, 24, 36, 48, ... Kelipatan 18 : 18, 36, 54, 72, ...

KPK = 36

2 Perbandingan

Rumus

$$a : b = \frac{a}{b}$$

Contoh

$$2 : 3 = 4 : 6$$

$2 \times 6 = 3 \times 4 = 12$



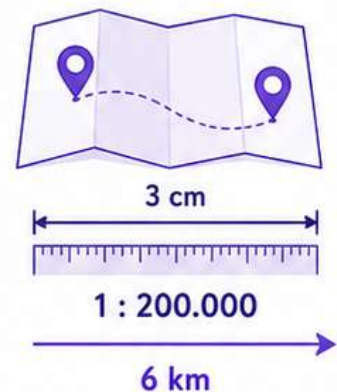
3 Skala

Rumus

$$\text{Skala} = \frac{\text{jarak pada gambar}}{\text{jarak sebenarnya}}$$

Contoh

Skala 1 : 200.000,
jarak pada peta 3 cm
→ jarak sebenarnya 6 km



4. Aritmetika Sosial

Aritmetika sosial membahas perhitungan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.



Untung & Rugi

Selisih antara harga jual dan harga beli.

- **Untung** = Harga Jual – Harga Beli
- **Rugi** = Harga Beli – Harga Jual



Diskon

Potongan harga dari harga awal.

- **Harga setelah diskon** = harga awal – diskon



Bruto, Neto, Tara

Digunakan untuk menghitung berat barang.

- **Bruto** = berat kotor
- **Neto** = berat bersih
- **Tara** = selisih bruto dan netto

Contoh Soal

Sebuah tas seharga Rp200.000 mendapat diskon 15%.
Berapa harga setelah diskon?

Penyelesaian:

Diskon = $15\% \times 200.000 = 30.000$,
jadi harga akhir = Rp170.000.



5. Aljabar Dasar, Persamaan Linear, Fungsi, dan Pola Bilangan

1. Aljabar Dasar

Aljabar adalah bahasa matematika yang menggunakan simbol untuk menyatakan hubungan dan pola.

x

Variabel

Simbol yang mewakili suatu bilangan yang belum diketahui, misalnya x , y .

$3x$

Koefisien

Bilangan yang mengalikan variabel, misalnya 3 pada $3x$.

5

Konstanta

Bilangan tetap yang tidak memuat variabel, misalnya 5.

Contoh Ekspresi

$$\begin{array}{ccc} 3x & + & 5 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Koefisien} & & \text{Konstanta} \\ \text{Variabel} & & \end{array}$$

Variabel: x

Koefisien: 3

Konstanta: 5

2. Persamaan Linear

Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah satu.

a : koefisien variabel ($a \neq 0$)

x : variabel

b : konstanta di ruas kiri

c : konstanta di ruas kanan

Bentuk Umum

$$ax + b = c$$

dengan $a \neq 0$

Contoh

$$\begin{aligned} 2x + 3 &= 11 \\ \rightarrow x &= 4 \end{aligned}$$

3. Fungsi

Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain ke tepat satu anggota kodomain.

Domain (x)

1



Kodomain ($f(x)$)

3

2



5

3



7

Notasi Fungsi

$$f(x) = 2x + 1$$

Aturan fungsi:

kalikan 2, lalu tambah 1.

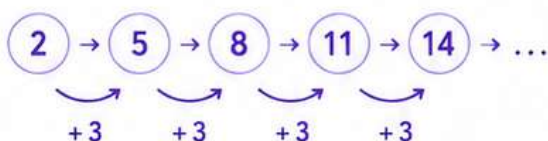
Contoh Nilai

$$\begin{aligned} f(2) &= 2(2) + 1 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Jadi, $f(2) = 5$

4. Pola Bilangan

Pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Salah satunya adalah barisan aritmetika.



Rumus Barisan Aritmetika

$$U_n = a + (n - 1)b$$

a : suku pertama

b : beda (selisih tetap)

n : nomor suku ($n \geq 1$)

Contoh

$$a = 2, \quad b = 3$$

Cari U_5 .

$$\begin{aligned} U_5 &= a + (5 - 1)b \\ &= 2 + (4)3 \\ &= 14 \end{aligned}$$

Jadi, $U_5 = 14$

6. Contoh Soal dan Pembahasan Singkat

Contoh 1



Soal:

Harga sebuah buku Rp40.000 didiskon 20%.
Berapa harga setelah diskon?

Pembahasan:

$20\% \times 40.000 = 8.000$,
jadi harga akhir Rp32.000.



Jawaban: Rp32.000

Contoh 2



Soal:

Jika $3x + 5 = 20$, maka nilai x adalah ...

Pembahasan:

$$\begin{aligned} 3x + 5 &= 20 \\ 3x &= 20 - 5 \\ 3x &= 15 \rightarrow x = 5 \end{aligned}$$



Jawaban: 5

7. Latihan Mandiri

Pilih jawaban yang paling tepat!

1. Nilai dari $25\% \times 200$ adalah ...

- A. 20
- B. 25
- C. 50
- D. 75
- E. 100

2. Jika perbandingan umur A : B = 2 : 3 dan jumlah umur mereka 25 tahun, maka umur A adalah ...

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 15
- E. 18

3. Sebuah barang dibeli Rp80.000 lalu dijual Rp92.000. Persentase untungnya adalah ...

- A. 10%
- B. 12%
- C. 15%
- D. 20%
- E. 25%



Tip: Tulis langkah penting agar lebih teliti saat berhitung.

8. Rangkuman & Tracker Belajar

Rangkuman Inti

- ✓ Pahami konversi bilangan, pecahan, desimal, dan persen.
- ✓ Gunakan FPB, KPK, perbandingan, dan skala dengan tepat.
- ✓ Kuasai konsep untung-rugi, diskon, bruto, neto, tara.
- ✓ Latih aljabar dasar, persamaan linear, fungsi, dan pola bilangan.
- ✓ Biasakan membaca soal kuantitatif dengan teliti dan sistematis.

Checklist Belajar

Materi	Belum	Sudah	Perlu Ulangi
Bilangan & Persen	☐	☐	☐
FPB & KPK	☐	☐	☐
Perbandingan & Skala	☐	☐	☐
Aritmetika Sosial	☐	☐	☐
Aljabar & Persamaan	☐	☐	☐
Fungsi & Pola	☐	☐	☐
Latihan Soal	☐	☐	☐

Komitmen Belajar 30 Hari

Saya berkomitmen untuk belajar secara konsisten dan menyelesaikan latihan setiap hari.

Nama: _____ Tanggal Mulai: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30